UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 5 [Function, Array, Object di JavaScript]

Nama Mahasiswa : Vanyra Raraswara Eka Putri
NIM : 23051430013
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 Maret 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Function, Array, Object di JavaScript [Pertemuan 5]
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Function, Array, Object di JavaScript
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Vanyra Raraswara Eka Putri
NIM	23051430013
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY – Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (missal: daftar cacat produksi).
3	Memahami object untuk merepresentaikan entitas nyata (missal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser	Versi terbaru	Testing &

	Modern		Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Aplikasi Web & Modul Manual Praktikum	Versi Terbaru	Panduan Praktikum

D. DASAR TEORI

JavaScript merupakan Bahasa pemrograman utama dalam Pembangunan aplikasi web yang interaktif. Panwar (2024) menyatakan bahwa kemampuan JavaScript memproses logika di sisi klien menjadi tumpuan utama pergeseran dari halaman web statis menuju aplikasi yang kompleks. Salah satu fondasinya yakni penggunaan function sebagai unit kode yang dapat dipanggil berulang.

Pengelolaan data dalam JavaScript ditopang oleh Array dan Object, Dimana Array menyimpan Kumpulan nilai secara terindeks, sedangkan Object merepresentasikan satu entitas melalui pasangan key-value yang dapat bersarang. Kombinasi keduanya membentuk pola Array of Objects menjadi fondasi format JSON sebagai standar pertukaran data antara front-end dan back-end. Jonathan dan Suprihadi (2023) menegaskan bahwa penguasaan struktur data ini merupakan prasyarat agar pengembang dapat mengintegrasikan data dari REST API ke antarmuka pengguna secara efektif.

Dalam konteks Teknik Industri, kemampuan merepresentasikan data mesin dan material sebagai Object JavaSScript memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem pemantauan aset industri. Data sensor dan mesin produksi perlu direpresentasikan dalam skema yang terstruktur agar dapat diolah oleh sistem kecerdasan buatan secara otomatis. Dengan demikian, penguasaan Function, Array, dan Object merupakan kompetensi teknis yang mendukung pembagunan sistem informasi manufaktur yang cerdas dan terintegrasi.

D.1 Konsep Utama

Pengelolaan data dalam JavaScript ditopang oleh Array dan Object, Dimana Array menyimpan Kumpulan nilai secara terindeks, sedangkan Object merepresentasikan satu entitas melalui pasangan key-value yang dapat bersarang. Kombinasi keduanya membentuk pola Array of Objects menjadi fondasi format JSON sebagai standar pertukaran data antara front-end dan back-end. Jonathan dan Suprihadi (2023) menegaskan bahwa penguasaan struktur data ini merupakan prasyarat agar pengembang dapat mengintegrasikan data dari REST API ke antarmuka pengguna secara efektif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep function, array, dan object dalam JavaScript memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan sistem informasi di dunia industry. Function dapat digunakan untuk menyimpan rumus-rumus standar seperti perhitungan OEE atau biaya energi sehingga tidak perlu ditulis berulang di setiap modul, mirip seperti SOP yang dibakukan di pabrik. Array sangat berguna untuk mengelola data kolektif seperti daftar cacat produksi, antrian pekerjaan mesin, atau Riwayat stok barang. Sementara itu, object memungkinkan representasi satu entitas industry seperti mesin atau material secara lengkap dalam satu struktur data yang terorganisir. Kombinasi ketiganya dalam bentuk Array of Objects menjadi pola dasar yang digunakan dalam hamper semua aplikasi industry berbasis web mulai dari dashboard monitoring produksi hingga sistem manajemen inventory Gudang.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat file baru yakni `pertemuan5.html` dan `pertemuan5.js` dengan tujuan untuk membuat kalkulator energi Listrik mesin. Kemudian menambahkan isi pada file `pertemuan5.js`

Kode Hasil HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Pertemuan 5 - Function, Array, Object</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
    <style>.section-title{border-left:5px solid #0d6efd;padding-left:15px;margin:25p
box{background:#1e1e1e;color:#0f0;padding:15px;border-radius:5px;height:150px;overfl
</head>
<body class="bg-light">
    <nav class="navbar navbar-dark bg-dark"><div class="container-fluid"><span class
5</span></div></nav>

    <div class="container mt-4">
        <!-- Function -->
        <h5 class="section-title">◈ Function hitungDaya()</h5>
        <div class="card mb-4">
            <div class="card-body">
                <div class="row">
                    <div class="col"><label>Tegangan</label><input type="number" id=
value="220"></div>
                    <div class="col"><label>Arus</label><input type="number" id="aru
value="10"></div>
                    <div class="col"><button class="btn btn-primary mt-4 w-100" oncl
                </div>
                <div class="alert alert-success mt-3" id="hasilDaya">2200 Watt</div>
            </div>
        </div>

        <!-- Array -->
        <h5 class="section-title">◈ Array daftarCacat</h5>
        <div class="card mb-4">
            <div class="card-body">
                <div class="input-group mb-3">
                    <input type="text" id="cacatBaru" class="form-control" placehold
                    <button class="btn btn-success" onclick="tambahCacat()">+</butto
                    <button class="btn btn-primary" onclick="hitungCacat()">🔍</but
                </div>
                <table class="table table-bordered">
                    <thead><tr><th>#</th><th>Kode</th><th></th></tr></thead>
                    <tbody id="tabelCacat"></tbody>
                </table>
                <div class="alert alert-info" id="hasilCacat"></div>
            </div>
        </div>
```

```
        <!-- Object mesinA -->
        <h5 class="section-title">◈ Object mesinA</h5>
        <div class="card mb-4">
            <div class="card-body">
                <table class="table table-bordered">
                    <tr><th>ID</th><td>M-01</td></tr>
                    <tr><th>Nama</th><td>Injection Molding 50 Ton</td></tr>
                    <tr><th>Status</th><td><span class="badge bg-success" id="status
                    <tr><th>Spesifikasi</th><td>200 mm/s | 150 bar</td></tr>
                </table>
                <div class="d-flex gap-2">
                    <button class="btn btn-success btn-sm" onclick="ubahStatus('Runn
                    <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="ubahStatus('Break
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Array of Objects gudangMaterial -->
        <h5 class="section-title">◈ gudangMaterial</h5>
        <div class="card mb-4">
            <div class="card-body">
                <div class="row mb-2">
                    <div class="col"><input id="kode" class="form-control" placehold
                    <div class="col"><input id="nama" class="form-control" placehold
                    <div class="col"><input id="stok" type="number" class="form-cont
                    <div class="col"><input id="satuan" class="form-control" placeho
                    <div class="col"><button class="btn btn-success w-100" onclick="
                </div>
                <table class="table table-bordered">
                    <thead><tr><th>Kode</th><th>Nama</th><th>Stok</th><th>Satuan</th
                    <tbody id="tabelGudang"></tbody>
                </table>
            </div>
        </div>

        <!-- Console -->
        <div class="card mb-4">
            <div class="card-header bg-dark text-white">Console</div>
            <div class="card-body"><div class="console-box" id="console"></div></div
        </div>
    </div>

    <!-- ========================================== -->
    <!-- SEMUA SCRIPT ADA DI SINI (GAUSAH FILE JS)  -->
    <!-- ========================================== -->
```

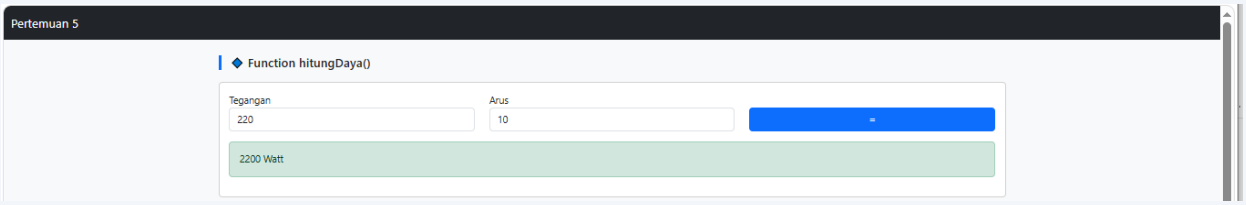
```
    <script>
        // Data
        let cacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];
        let mesin = { status: "Running" };
        let gudang = [
            { kode:"MAT-01", nama:"Baja Ringan", stok:50, satuan:"Batang" },
            { kode:"MAT-02", nama:"Plastik ABS", stok:120, satuan:"Kg" },
            { kode:"MAT-03", nama:"Oli Mesin", stok:10, satuan:"Liter" }
        ];

        // Console
        let con = document.getElementById('console');
        let log = console.log;
        console.log = function(m) { log(m); con.innerHTML += m + '<br>'; };

        // Function
        window.hitungDaya = () => {
            let h = (document.getElementById('tegangan').value || 0) * (document.get
            document.getElementById('hasilDaya').innerHTML = h + ' Watt';
            console.log('Daya: ' + h);
        };

        // Array
        let tc = document.getElementById('tabelCacat');
        let hc = document.getElementById('hasilCacat');

        function renderCacat() {
            tc.innerHTML = cacat.map((c, i) => `<tr><td>${i}</td><td>${c}</td><td><b
onclick="hapusCacat(${i})">✕</button></td></tr>`).join('');
        }

        window.tambahCacat = () => { let b = document.getElementById('cacatBaru').va
renderCacat(); console.log('+ ' + b); } };
        window.hapusCacat = (i) => { let h = cacat.splice(i,1); renderCacat(); conso
        window.hitungCacat = () => {
            let o = {}; cacat.forEach(c => o[c] = (o[c]||0)+1);
            hc.innerHTML = Object.entries(o).map(([k,v]) => `${k}:${v}`).join(', ');
            console.log('Hitung:', o);
        };

        // Object
        window.ubahStatus = (s) => {
            mesin.status = s;
            document.getElementById('statusMesin').innerHTML = `<span class="badge b
${s=='Running'?'success':'danger'}">${s}</span>`;
            console.log('Status:', s);
```

```
        };

        // Gudang
        let tg = document.getElementById('tabelGudang');

        function renderGudang() {
            tg.innerHTML = gudang.map((g, i) => `
                <tr>
                    <td>${g.kode}</td><td>${g.nama}</td><td>${g.stok}</td><td>${g.sa
                    <td><span class="badge bg-${g.stok<20?'warning text-
dark':'success'}">${g.stok<20?'Menipis':'Aman'}</span></td>
                    <td><button class="btn btn-sm btn-primary" onclick="tambahStok(
                </tr>
            `).join('');
        }

        window.tambahMaterial = () => {
            let k = document.getElementById('kode').value;
            let n = document.getElementById('nama').value;
            let s = parseInt(document.getElementById('stok').value) || 0;
            let t = document.getElementById('satuan').value;
            if(k&&n&&t) { gudang.push({kode:k, nama:n, stok:s, satuan:t}); renderGud
        };

        window.tambahStok = (i) => { gudang[i].stok += 10; renderGudang(); console.l

        renderCacat(); renderGudang(); window.hitungDaya();
    </script>

    <script src="pertemuan5.js"></script>
</body>
</html>
```

Kode Hasil JavaScript:

```
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
let daya = tegangan * arus;
return daya; // Mengembalikan hasil
}
// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Screenshot Hasil Langkah 1

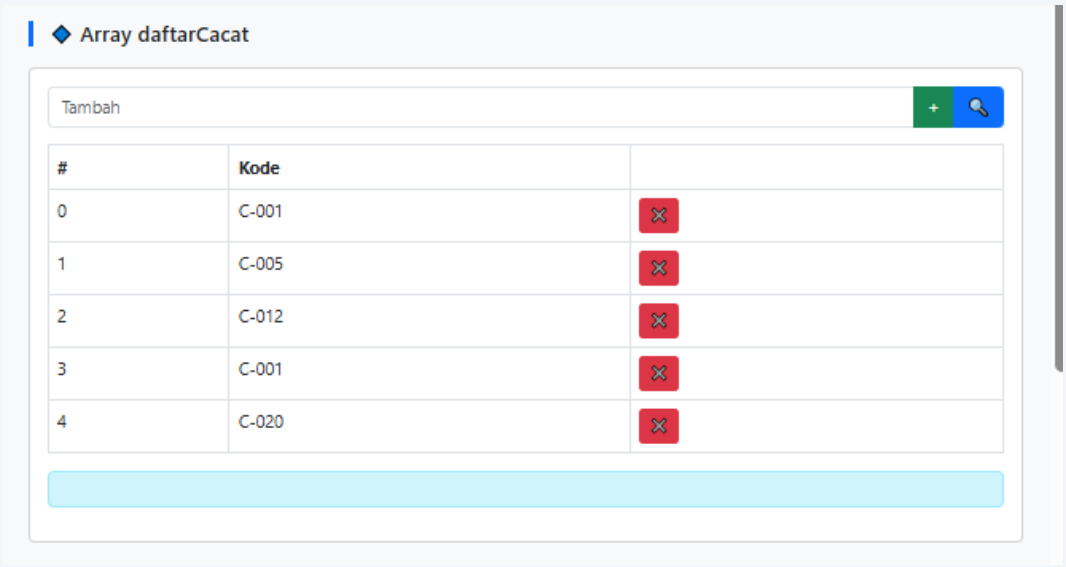
E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

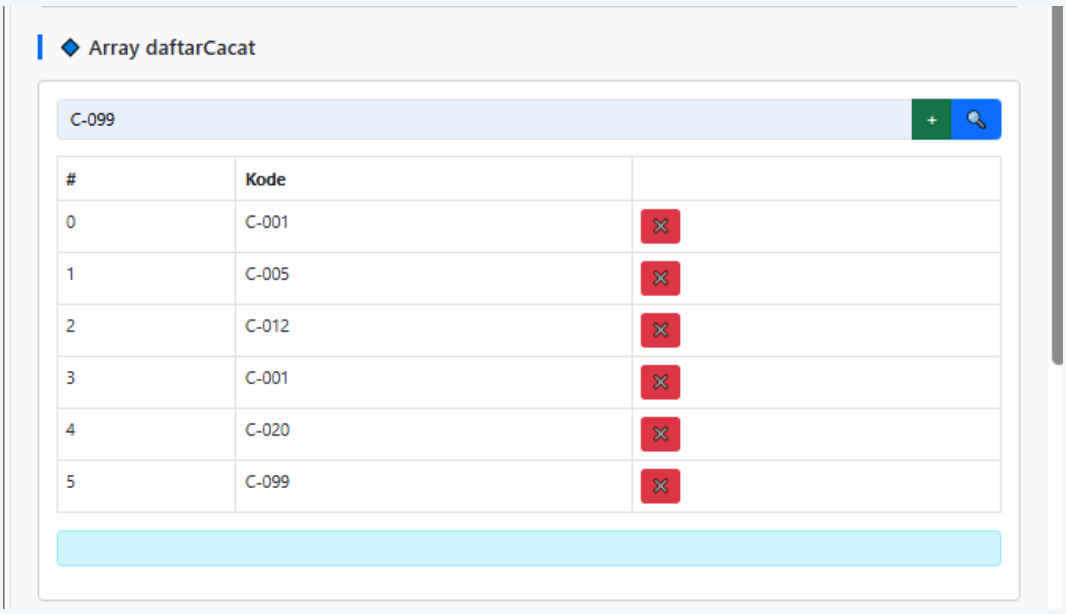
Selanjutnya, menyimpan daftar kode produk yang cacat dalam satu shift.

```
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001
terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
```

```
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:





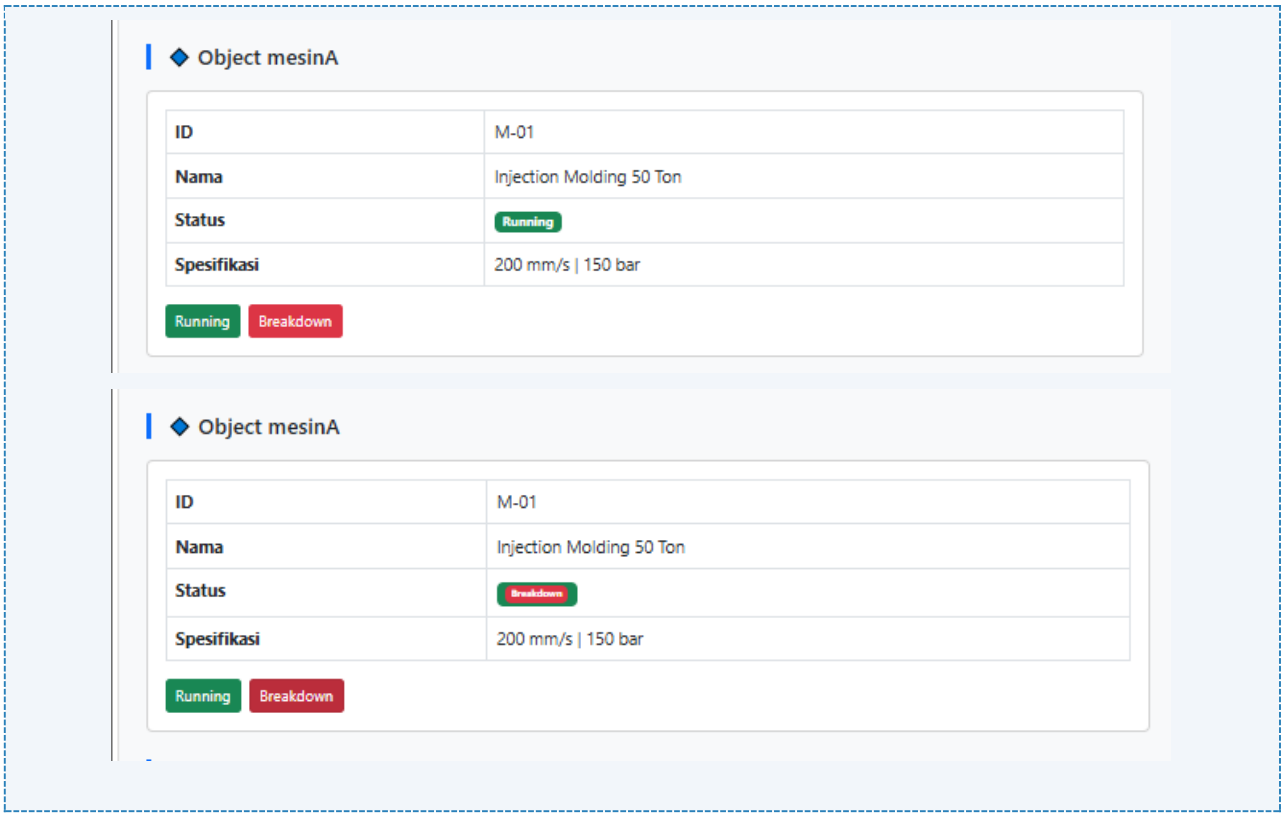
Gambar E.2 – Screenshot hasil Langkah 2

E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

Selanjutnya, menambahkan fungsi sederhana untuk merepresentasi data mesin yang lebih kompleks.

```
// 3. OBJECT
let mesinA = {
id: "M-01",
nama: "Injection Molding 50 Ton",
merk: "Toshiba",
tahunBeli: 2018,
status: "Running",
spesifikasi: {
kecepatanMax: 200, // mm/s
tekananMax: 150
}
};

console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



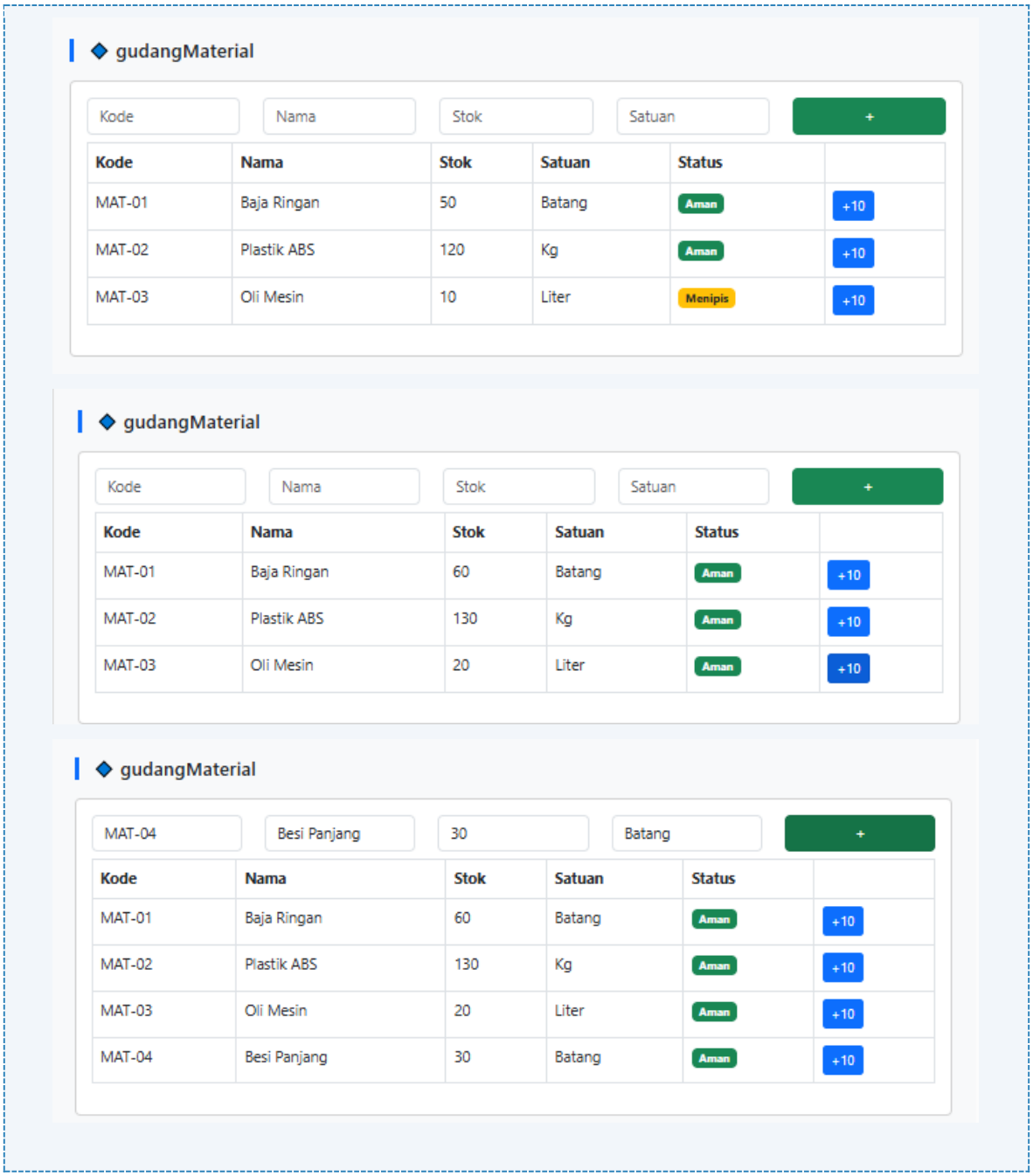
Gambar E.3 – Screenshot Hasil Langkah 3

E.3 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

Terakhir, menyimpan data di aplikasi nyata seperti JSON.

```
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
{ kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
{ kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
{ kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " "
+ item.satuan);
// Logika Re-order
if (item.stok < 20) {
console.log("  >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis!
Segera PO.");
}
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4-1 – Screenshot Hasil Langkah 4

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 1 - Function Lingkaran</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 400px;
            margin: 50px auto;
            padding: 20px;
            background-color: #f5f5f5;
        }
        .container {
            background: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h1 {
            color: #333;
            text-align: center;
            margin-bottom: 20px;
            font-size: 24px;
        }
        .input-group {
            margin-bottom: 15px;
        }
        label {
            display: block;
            margin-bottom: 5px;
            font-weight: bold;
```

```
            color: #555;
        }
        input {
            width: 100%;
            padding: 8px;
            border: 1px solid #ddd;
            border-radius: 5px;
            box-sizing: border-box;
        }
        .opsi-group {
            display: flex;
            gap: 10px;
            margin-bottom: 15px;
        }
        .btn-opsi {
            flex: 1;
            padding: 8px;
            background: #f0f0f0;
            border: 1px solid #ddd;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
            text-align: center;
        }
        .btn-opsi.active {
            background: #007bff;
            color: white;
            border-color: #007bff;
        }
        .btn-hitung {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            background: #28a745;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
            font-size: 16px;
            margin-bottom: 15px;
        }
        .btn-hitung:hover {
            background: #218838;
        }
        .hasil {
            background: #e9ecef;
            padding: 15px;
            border-radius: 5px;
```

```
            text-align: center;
        }
        .hasil-nilai {
            font-size: 24px;
            font-weight: bold;
            color: #007bff;
        }
        .hasil-label {
            color: #666;
            margin-top: 5px;
        }
        .console-info {
            margin-top: 15px;
            padding: 10px;
            background: #f8f9fa;
            border-left: 4px solid #17a2b8;
            font-size: 12px;
            color: #666;
        }
        .phi-badge {
            background: #007bff;
            color: white;
            padding: 2px 8px;
            border-radius: 3px;
            font-size: 12px;
            display: inline-block;
            margin-left: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>
            Kalkulator Lingkaran
            <span class="phi-badge">π = 3.14</span>
        </h1>

        <!-- Input jari-jari -->
        <div class="input-group">
            <label>Jari-jari (cm):</label>
            <input type="number" id="jariJari" value="10" min="0.1"
step="0.1">
        </div>

        <!-- Opsi perhitungan -->
        <div class="opsi-group">
```

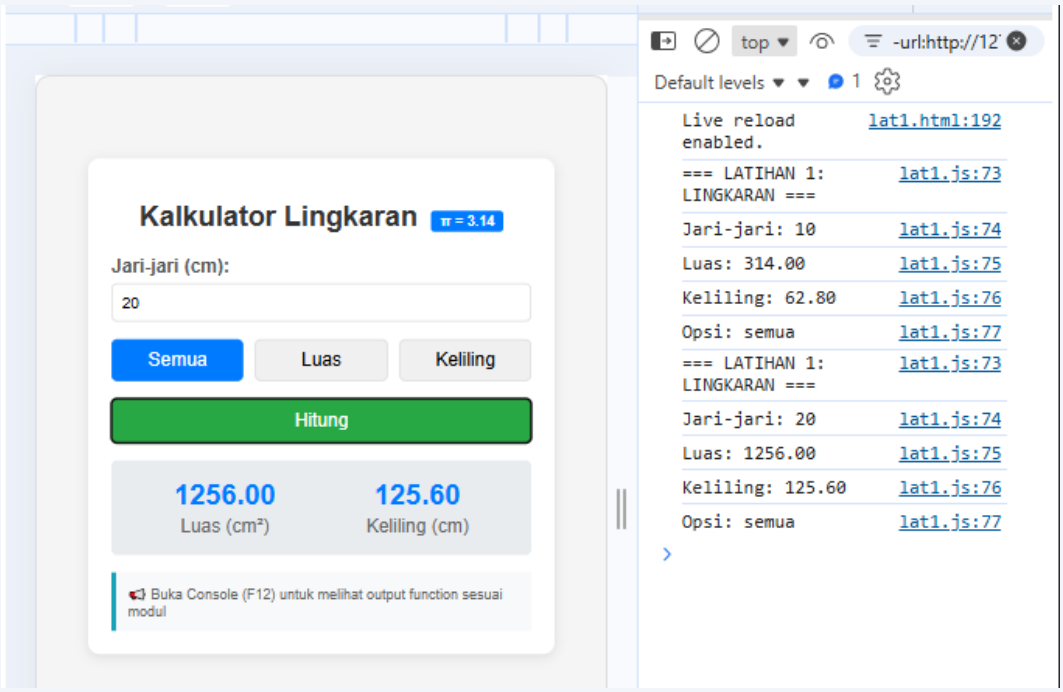
```
            <div class="btn-opsi active" id="opsiSemua"
onclick="pilihOpsi('semua')">Semua</div>
            <div class="btn-opsi" id="opsiLuas"
onclick="pilihOpsi('luas')">Luas</div>
            <div class="btn-opsi" id="opsiKeliling"
onclick="pilihOpsi('keliling')">Keliling</div>
        </div>

        <!-- Tombol hitung -->
        <button class="btn-hitung" onclick="hitung()">Hitung</button>

        <!-- Hasil -->
        <div class="hasil" id="hasilBox">
            <div id="hasilSemua">
                <div style="display: flex; justify-content: space-around;">
                    <div>
                        <div class="hasil-nilai" id="luasValue">314</div>
                        <div class="hasil-label">Luas (cm²)</div>
                    </div>
                    <div>
                        <div class="hasil-nilai"
id="kelilingValue">62.8</div>
                        <div class="hasil-label">Keliling (cm)</div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div id="hasilLuas" style="display: none;">
                <div class="hasil-nilai" id="luasSaja">314</div>
                <div class="hasil-label">Luas (cm²)</div>
            </div>
            <div id="hasilKeliling" style="display: none;">
                <div class="hasil-nilai" id="kelilingSaja">62.8</div>
                <div class="hasil-label">Keliling (cm)</div>
            </div>
        </div>

        <!-- Info console -->
        <div class="console-info">
            📢 Buka Console (F12) untuk melihat output function sesuai modul
        </div>
    </div>

    <script src="lat1.js"></script>
</body>
</html>
```

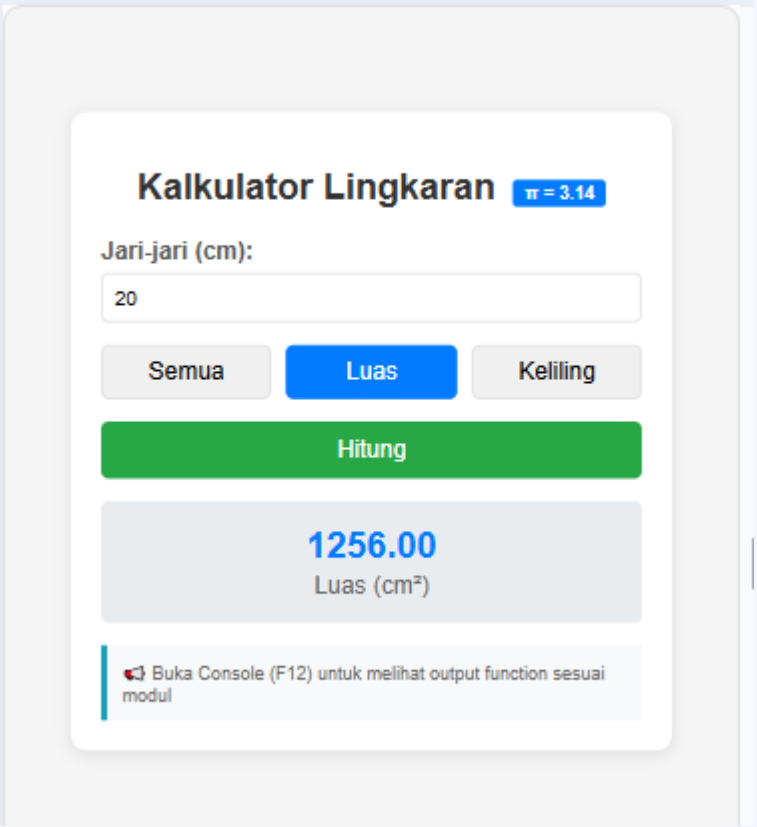
Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

```
const PHI = 3.14;
let opsi = 'semua';

// 1. Function sesuai modul
function hitungLingkaran(jariJari) {
    let luas = PHI * jariJari * jariJari;
    let keliling = 2 * PHI * jariJari;
    return {
        luas: luas,
        keliling: keliling
    };
}

// 2. Function pilih opsi
function pilihOpsi(pilihan) {
    opsi = pilihan;

    // Update tampilan tombol
    document.getElementById('opsiSemua').classList.remove('active');
    document.getElementById('opsiLuas').classList.remove('active');
    document.getElementById('opsiKeliling').classList.remove('active');

    if (pilihan === 'semua') {
        document.getElementById('opsiSemua').classList.add('active');
    } else if (pilihan === 'luas') {
        document.getElementById('opsiLuas').classList.add('active');
    } else {
        document.getElementById('opsiKeliling').classList.add('active');
    }

    updateTampilanHasil();
}

// 3. Function update tampilan hasil
function updateTampilanHasil() {
    document.getElementById('hasilSemua').style.display = 'none';
    document.getElementById('hasilLuas').style.display = 'none';
    document.getElementById('hasilKeliling').style.display = 'none';

    if (opsi === 'semua') {
        document.getElementById('hasilSemua').style.display = 'block';
    } else if (opsi === 'luas') {
        document.getElementById('hasilLuas').style.display = 'block';
    } else {
```

```
        document.getElementById('hasilKeliling').style.display = 'block';
    }
}

// 4. Function hitung utama
function hitung() {
    let jariJari = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);

    // Validasi
    if (isNaN(jariJari) || jariJari <= 0) {
        alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
        return;
    }

    // Panggil function dari modul
    let hasil = hitungLingkaran(jariJari);

    // Bulatkan 2 angka desimal
    hasil.luas = hasil.luas.toFixed(2);
    hasil.keliling = hasil.keliling.toFixed(2);

    // Update tampilan
    document.getElementById('luasValue').innerHTML = hasil.luas;
    document.getElementById('kelilingValue').innerHTML = hasil.keliling;
    document.getElementById('luasSaja').innerHTML = hasil.luas;
    document.getElementById('kelilingSaja').innerHTML = hasil.keliling;

    // Tampilkan di console (sesuai modul)
    console.log('=== LATIHAN 1: LINGKARAN ===');
    console.log('Jari-jari: ' + jariJari);
    console.log('Luas: ' + hasil.luas);
    console.log('Keliling: ' + hasil.keliling);
    console.log('Opsi: ' + opsi);
}

// 5. Jalankan saat pertama buka
window.onload = function() {
    hitung();
};
```

Screenshot Hasil:





Gambar F.1 Screenshot Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 2 - Array Manipulation</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            align-items: center;
            font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
        }
        .card {
            max-width: 500px;
            margin: 0 auto;
            border-radius: 15px;
            border: none;
            box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2);
        }
        .card-header {
            background: linear-gradient(45deg, #667eea, #764ba2);
            color: white;
            border-radius: 15px 15px 0 0 !important;
            padding: 20px;
            text-align: center;
        }
        .result-box {
            background: #f8f9fa;
            border-radius: 10px;
            padding: 15px;
```

```
            border-left: 4px solid #28a745;
        }
        .array-item {
            display: inline-block;
            background: #e9ecef;
            padding: 5px 10px;
            margin: 3px;
            border-radius: 5px;
            font-family: monospace;
        }
        .array-item.c001 {
            background: #dc3545;
            color: white;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h4 class="mb-0">📌 Latihan 2: Array Manipulation</h4>
                <small class="text-white-50">Hitung Kemunculan "C-001"</small>
            </div>
            <div class="card-body p-4">

                <!-- Informasi Array -->
                <div class="mb-4">
                    <label class="fw-bold mb-2">Data Array:</label>
                    <div id="arrayContainer">
                        <!-- Akan diisi JavaScript -->
                    </div>
                </div>

                <!-- Form Tambah Data -->
                <div class="mb-4">
                    <label class="fw-bold mb-2">Tambah Data Baru:</label>
                    <div class="input-group">
                        <input type="text" id="inputBaru" class="form-control"
placeholder="Contoh: C-099">
                        <button class="btn btn-success"
onclick="tambahData()">Tambah</button>
                    </div>
                    <small class="text-muted">Ketik kode cacat lalu
tambahkan</small>
                </div>
```

```
                <!-- Tombol Hitung -->
                <div class="d-grid gap-2 mb-4">
                    <button class="btn btn-primary" onclick="hitungC001()">
                        🔍 Hitung Jumlah C-001
                    </button>
                    <button class="btn btn-outline-secondary"
onclick="resetData()">
                        🔄 Reset ke Data Awal
                    </button>
                </div>

                <!-- Hasil -->
                <div class="result-box" id="hasilBox">
                    <span class="fw-bold">Hasil:</span> <span
id="hasilText">Belum dihitung</span>
                </div>

                <!-- Console Output -->
                <div class="mt-4 p-3 bg-dark text-success rounded"
style="font-family: monospace; height: 100px; overflow-y: auto;"
id="consoleBox">
                    [Console output akan muncul di sini]
                </div>

                <hr>
                <p class="text-muted small text-center mb-0">
                    📢 Buka Console (F12) untuk melihat output detail
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script src="lat2.js"></script>
</body>
</html>
```

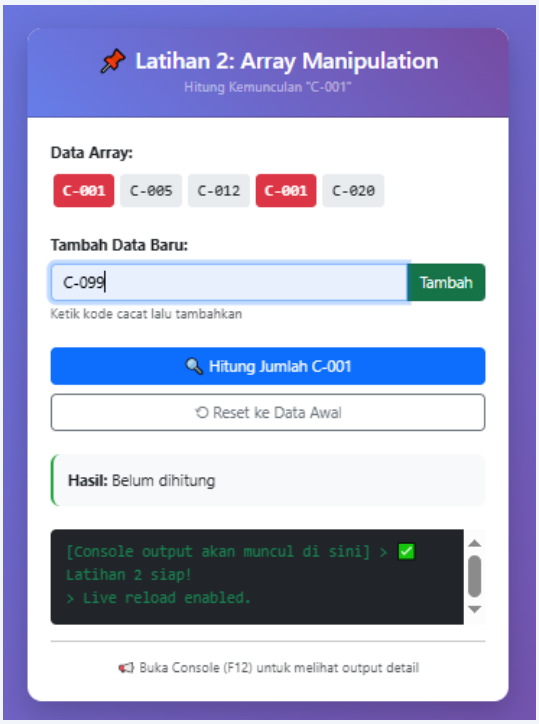
Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

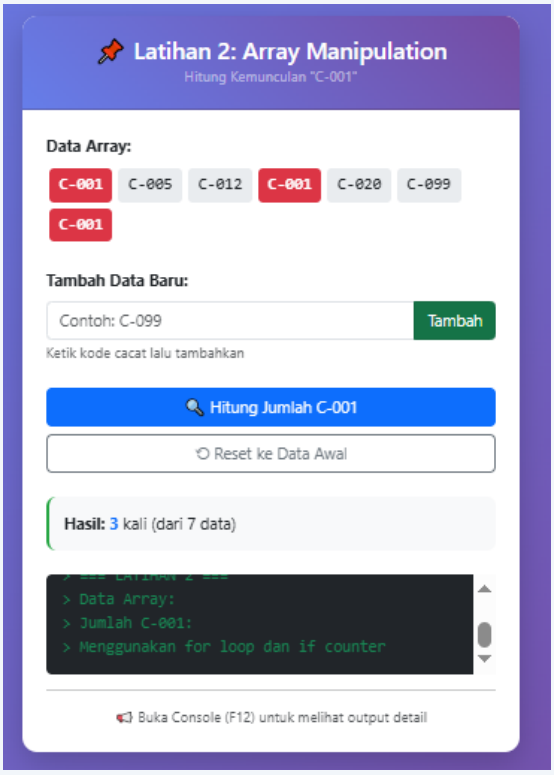
```
   // ============================================
// LATIHAN 2: Array Manipulation
// ============================================

// Data awal sesuai modul
```

```
let dataAwal = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];
let daftarCacat = [...dataAwal]; // Copy array

// ========== FUNGSI TAMPILAN ==========
function tampilkanArray() {
    let container = document.getElementById('arrayContainer');
    container.innerHTML = '';

    daftarCacat.forEach((item, index) => {
        let span = document.createElement('span');
        span.className = 'array-item' + (item === 'C-001' ? ' c001' : '');
        span.textContent = item;
        container.appendChild(span);
    });
}

// ========== FUNGSI CONSOLE ==========
let consoleBox = document.getElementById('consoleBox');
let originalLog = console.log;

console.log = function(msg) {
    originalLog(msg);
    if (consoleBox) {
        consoleBox.innerHTML += '> ' + msg + '<br>';
        consoleBox.scrollTop = consoleBox.scrollHeight;
    }
};

// ========== FUNGSI HITUNG C-001 (SESUAI MODUL) ==========
function hitungC001() {
    let counter = 0;

    // Looping dengan for (sesuai modul)
    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
        if (daftarCacat[i] === "C-001") {
            counter++;
        }
    }

    // Tampilkan di halaman
    document.getElementById('hasilText').innerHTML = `
        <strong class="text-primary">${counter}</strong> kali (dari
${daftarCacat.length} data)
    `;

    // Tampilkan di console
```

```
    console.log('=== LATIHAN 2 ===');
    console.log('Data Array:', daftarCacat);
    console.log('Jumlah C-001:', counter);
    console.log('Menggunakan for loop dan if counter');

    return counter;
}

// ========== FUNGSI TAMBAH DATA ==========
function tambahData() {
    let input = document.getElementById('inputBaru');
    let nilai = input.value.trim();

    if (nilai) {
        daftarCacat.push(nilai);
        tampilkanArray();
        input.value = '';
        console.log(`✅ Data "${nilai}" ditambahkan`);
        hitungC001(); // Langsung hitung ulang
    } else {
        alert('Masukkan kode cacat!');
    }
}

// ========== FUNGSI RESET ==========
function resetData() {
    daftarCacat = [...dataAwal];
    tampilkanArray();
    document.getElementById('inputBaru').value = '';
    document.getElementById('hasilText').innerHTML = 'Belum dihitung';
    console.log('🔄 Data direset ke awal');
}

// ========== INIT ==========
tampilkanArray();
console.log('✅ Latihan 2 siap!');
```

Screenshot Hasil:





Gambar F.2 Screenshot Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.
a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Diawali dengan pembuatan array untuk antrian mesin yang didalamnya terdapat 3 object job dengan property idJob, namaProses, dan durasi pengerjaannya. Kemudian membuat function proses antrian yang menerima parameter array. Didalam function ini menggunakan looping for untuk menampilkan pesan “Memproses Job[ID] – [Nama] – [Durasi waktu]” untuk setiap job menggunakan console.log.

Selanjutnya, membuat object baru lalu menambahkannya ke array dengan metode push. Terakhir, Kembali memanggil function yang sama untuk membuktikan bahwa array sudah bertambah.

Salinan Kode Utama HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tugas Mini - Sistem Antrian Job Shop</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body { padding: 20px; background-color: #f8f9fa; }
        .container { max-width: 800px; margin: 0 auto; }
        .card { border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
```

```
margin-bottom: 20px; }
        .job-card { background-color: #fff3cd; border-left: 4px solid #ffc107;
padding: 10px; margin-bottom: 10px; border-radius: 5px; }
        .console-box { background-color: #1e1e1e; color: #00ff00; padding:
15px; border-radius: 5px; font-family: monospace; height: 200px; overflow-y:
auto; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-warning text-dark">
                <h4 class="mb-0">🏭 Tugas Proyek Mini: Sistem Antrian Job
Shop</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                <p class="card-text">Simulasi antrian 3 pekerjaan mesin dengan
function <code>prosesAntrian()</code>.</p>

                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <h5>📋 Antrian Saat Ini:</h5>
                        <div id="daftarAntrian"></div>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <h5>➕ Tambah Job Baru:</h5>
                        <div class="mb-2">
                            <input type="text" id="idJob" class="form-control
mb-2" placeholder="ID Job (contoh: J05)">
                            <input type="text" id="namaProses" class="form-
control mb-2" placeholder="Nama Proses (contoh: Grinding)">
                            <input type="number" id="durasi" class="form-
control mb-2" placeholder="Durasi (menit)">
                            <button class="btn btn-warning w-100"
onclick="tambahJob()">Tambah Job</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <hr>

                <div class="text-center mb-3">
                    <button class="btn btn-primary"
onclick="jalankanProses()">▶ Jalankan Proses Antrian</button>
                    <button class="btn btn-secondary"
onclick="resetAntrian()">🔄 Reset Antrian</button>
```

```
                </div>

                <h5>⌨ Output Console:</h5>
                <div class="console-box" id="consoleOutput">
                    [Klik tombol untuk melihat output]
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script src="proyekmini.js"></script>
</body>
</html>
```

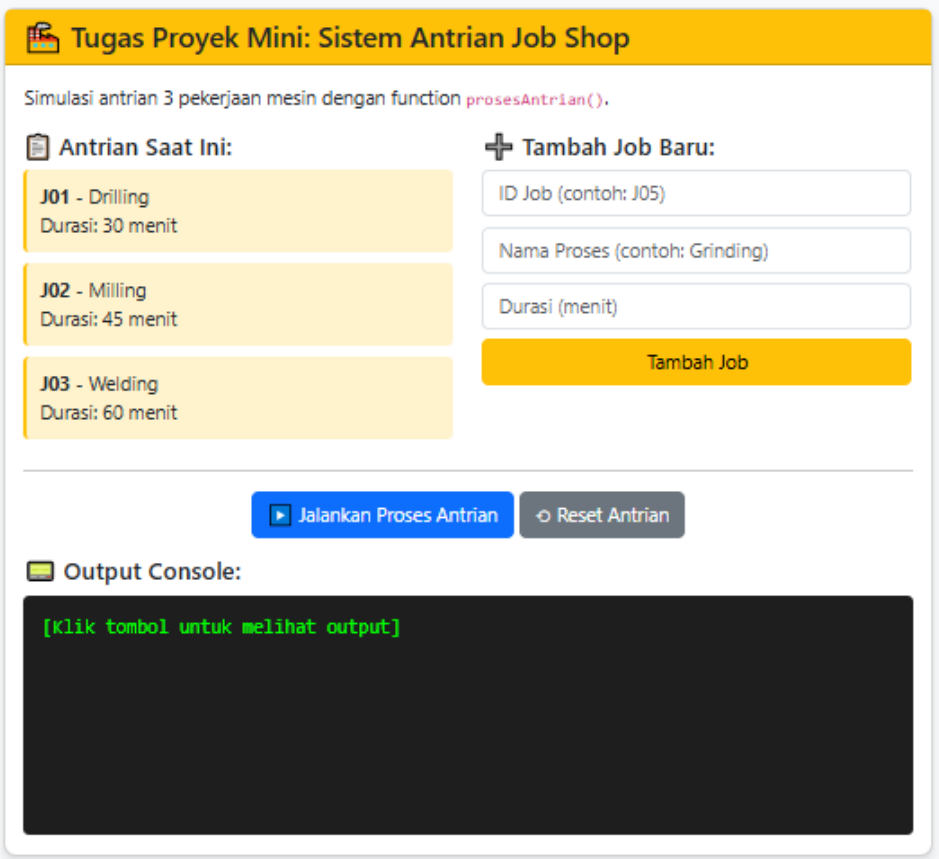
Salinan Kode Utama JavaScript:

```
let antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Welding", durasi: 60 }
];

// Fungsi untuk update tampilan antrian
function tampilkanAntrian() {
    let html = '';
    antrianMesin.forEach((job, index) => {
        html += `
            <div class="job-card">
                <strong>${job.idJob}</strong> - ${job.namaProses}<br>
                Durasi: ${job.durasi} menit
            </div>
        `;
    });
    document.getElementById('daftarAntrian').innerHTML = html;
}

// Fungsi untuk menambah ke console
function addToConsole(text) {
    let consoleDiv = document.getElementById('consoleOutput');
    consoleDiv.innerHTML += text + '<br>';
    consoleDiv.scrollTop = consoleDiv.scrollHeight;
}

// Fungsi proses antrian (sesuai modul)
```

```
function prosesAntrian(antrian) {
    addToConsole('>>> MEMPROSES ANTRIAN...');
    for (let i = 0; i < antrian.length; i++) {
        let job = antrian[i];
        let pesan = `Memproses Job ${job.idJob} - ${job.namaProses} selama
${job.durasi} menit`;
        addToConsole(pesan);
        console.log(pesan);
    }
    addToConsole('✅ Semua job selesai diproses!');
}

// Fungsi untuk menjalankan proses
function jalankanProses() {
    addToConsole('================================');
    prosesAntrian(antrianMesin);
}

// Fungsi untuk tambah job
function tambahJob() {
    let id = document.getElementById('idJob').value;
    let nama = document.getElementById('namaProses').value;
    let durasi = parseInt(document.getElementById('durasi').value);

    if (id && nama && durasi > 0) {
        let jobBaru = { idJob: id, namaProses: nama, durasi: durasi };
        antrianMesin.push(jobBaru);

        addToConsole(`✅ Job ${id} - ${nama} ditambahkan!`);
        console.log(`✅ Job ${id} - ${nama} ditambahkan!`);
        tampilkanAntrian();

        // Kosongkan form
        document.getElementById('idJob').value = '';
        document.getElementById('namaProses').value = '';
        document.getElementById('durasi').value = '';
    } else {
        alert("Isi semua field dengan valid!");
    }
}

// Fungsi reset ke data awal
function resetAntrian() {
    antrianMesin = [
        { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
        { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45 },
```

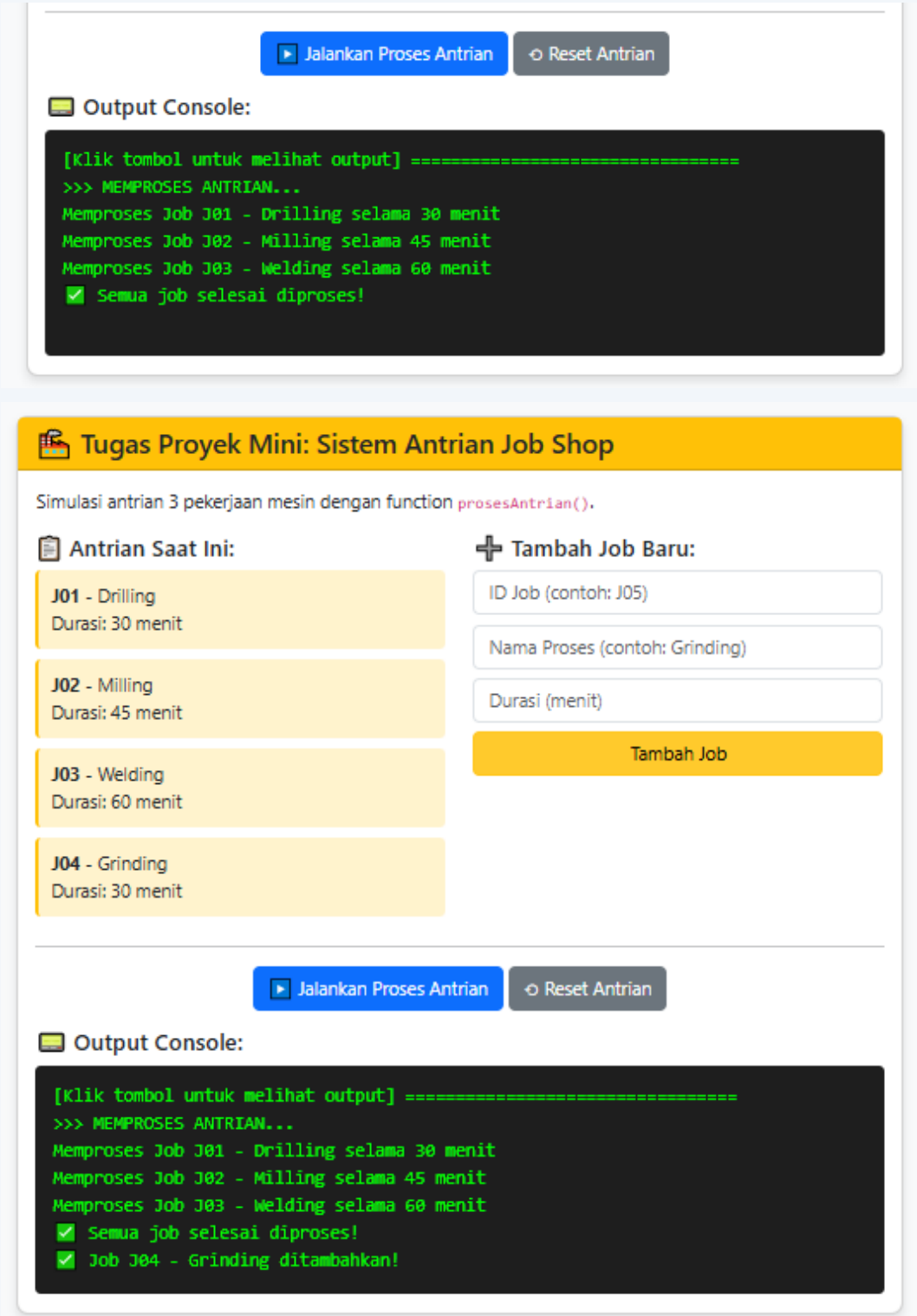
```
        { idJob: "J03", namaProses: "Welding", durasi: 60 }
    ];
    tampilkanAntrian();
    document.getElementById('consoleOutput').innerHTML = '[Reset ke data
awal]';
    addToConsole('✅ Antrian direset ke data awal');
    console.log('✅ Antrian direset ke data awal');
}

// Jalankan saat halaman dimuat
window.onload = function() {
    tampilkanAntrian();
    console.log("✅ Tugas Mini siap!");
};
```

Screenshot Hasil:



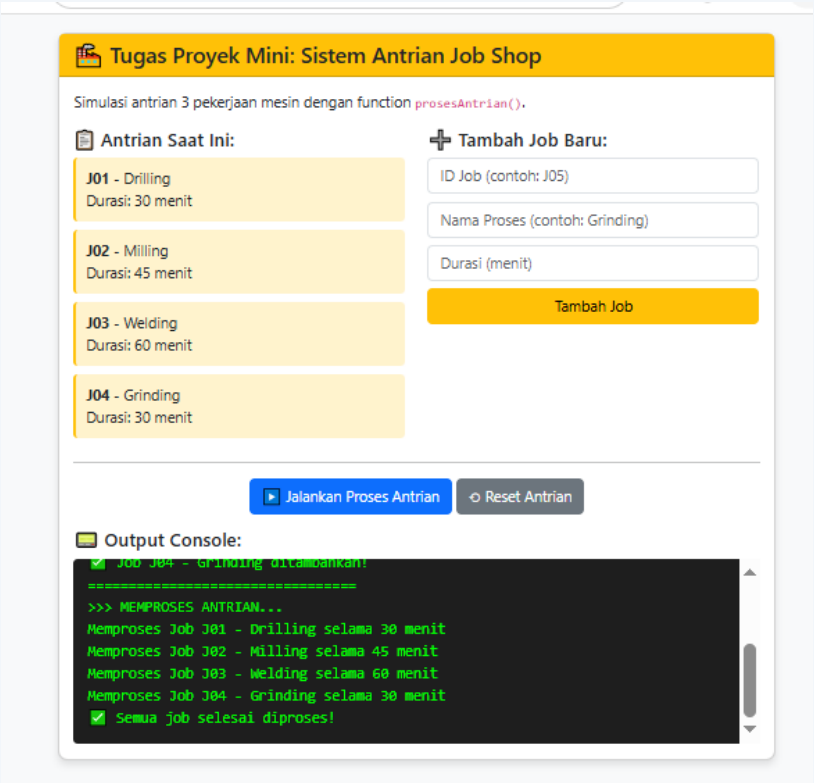
Gambar F.3 – Screenshot Hasil Proyek Mini

Screenshot Hasil:



Gambar F.3 – Screenshot Hasil Proyek Mini

Screenshot Hasil:



Gambar F.3 – Screenshot Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil dari praktikum 5 secara keseluruhan sudah menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi teori. Tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian mendasar antara konsep yang dijelaskan dalam modul manual dengan hasil. Function berhasil menerima dua parameter dan mengembalikan nilai hasil perkalian. Array & for loop juga berhasil menyimpan Kumpulan string kode cacat, serta push( ) pada array juga sesuai dengan berhasilnya elemen baru ditambahkan ke akkhir array.

Selanjutnya, properti spesifikasi berhasil dibuat sebagai object didalam object. Kombinasi antara array of object + forEach juga berjalan sesuai Dimana logika if didalamnya berhasil memicu peringatan stok menipis untuk material dengan stok < 20. Terakhir, dengan

mendefinisikan function sekali dan memanggil ulang sehingga tidak ada kode yang terduplikasi. Hal ini menunjukkan ke konsisten an dengan tujuan pembelajaran yang mengarahkan pengguna function sebagai SOP digital.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Lupa menyertakan pernyataan return di dalam blok function.	Memastikan setiap function yang menghasilkan nilai memiliki pernyataan return yang jelas. Function tanpa return secara implisit mengembalikan undefined.
Salah penulisan nama property Dimana JavaScript membedakan huruf kapital dan kecil pada nama property.	Memeriksa ulang konsistensi penulisan nama property.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep function, array, dan object dalam JavaScript memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan sistem informasi di dunia industry. Function dapat digunakan untuk menyimpan rumus-rumus standar seperti perhitungan OEE atau biaya energi sehingga tidak perlu ditulis berulang di setiap modul, mirip seperti SOP yang dibakukan di pabrik. Array sangat berguna untuk mengelola data kolektif seperti daftar cacat produksi, antrian pekerjaan mesin, atau Riwayat stok barang. Sementara itu, object memungkinkan representasi satu entitas industry seperti mesin atau material secara lengkap dalam satu struktur data yang terorganisir. Kombinasi ketiganya dalam bentuk Array of Objects menjadi pola dasar yang digunakan dalam hamper semua aplikasi industry berbasis web mulai dari dashboard monitoring produksi hingga sistem manajemen inventory Gudang.

H. KESIMPULAN

1	Mahasiswa berhasil mengimplementasikan dah menghasilkan output yang sesuai dengan teori.

2	Kendala yang ditemukan bersifat teknis-ringan dan dapat diseleaikan dengan memperhatikan case-sensitivity nama property, serta pemahaman mekanisme iterasi yang bekerja pada Salinan nilai, bukan referensi langsung.
3	Seluruh konsep memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan sistem informasi industri. Hal ini dapat menjadi fondasi untuk membangun dashboard monitoring, sistem ERP berbasis web, dan aplikasi mobile untuk operator lantai produksi.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Hendriks, J., Azarm, M., & Dumond, P. (2024). *Structured Data Ontology for AI in Industrial Asset Condition Monitoring.* J. Sens. Actuator Netw., 13(2), 23. → https://doi.org/10.3390/jsan13020023
[3]	Jonathan, R., & Suprihadi. (2023). *Development of Front-End Web Applications Utilizing SPA Framework and React.js Library.* IJSECS, 3(3), 529–536. → https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i3.1943
[4]	Panwar, V. (2024). *Web Evolution to Revolution: Navigating the Future of Web Application Development.* IJCTT, 72(2), 34–40. → https://doi.org/10.14445/22312803/IJCTT-V72I2P107

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	**Diperiksa oleh Asisten / Dosen**
Vanyra Raraswara Eka Putri NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____